

Unidad 2

Capa de Acceso en

Redes Locales - LAN

Redes de Datos

Ingeniería en Sistemas de Información

Temario

- Capa de Enlace de datos
- Dominio de colisión y de broadcast

- CSMA/CD
- CSMA/CA

ALGORITMOS DE
CONTROL DE COLISIÓN

- Token Ring
- Ethernet:
 - Formato de la trama
 - Direcciones MAC

TECNOLOGÍAS LAN

- Fast-Ethernet
- Giga-Ethernet
- 10 Giga-Ethernet

Modelo OSI

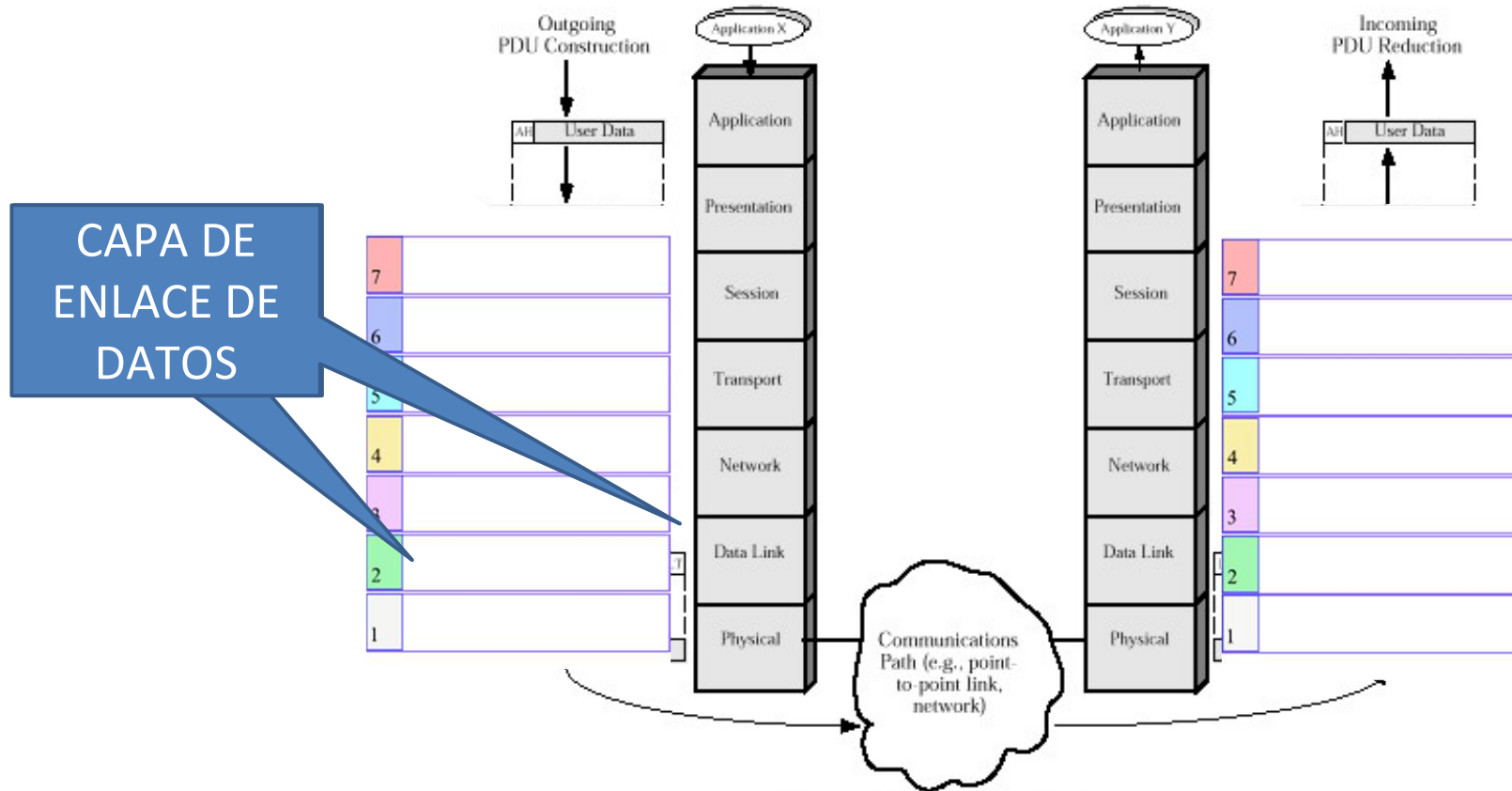


Figure 2.7 The OSI Environment

Capa de enlace de datos – Capa 2 del modelo OSI

La **capa de enlace de datos** es la **segunda capa del modelo OSI (Open Systems Interconnection)** y cumple un rol fundamental en la comunicación entre dispositivos dentro de una misma red local.

Su principal objetivo es **garantizar la transmisión confiable de datos entre dos nodos directamente conectados** (por ejemplo, dos computadoras dentro de una LAN).

Mientras que la capa física solo envía bits sin interpretar, la capa de enlace se encarga de **organizar, controlar y verificar esos datos**.

Capa de enlace de datos – Capa 2 del modelo OSI

Cuando la comunicación es con un host de **otra red**, la **capa de enlace de datos sigue siendo esencial**, pero su función cambia un poco: **ya no se encarga de llegar al destino final**, sino de **transportar los datos “salto a salto” (hop-by-hop)** hasta que lleguen a ese destino.

¿Qué significa esto?

Si querés comunicarte con un equipo en otra red, los datos no van directamente:

pasan por routers intermedios.

En ese contexto, **Función de la capa de enlace:**

- **Entrega local (no extremo a extremo)**

La capa de enlace solo asegura que la trama llegue correctamente **al siguiente nodo en el camino**, generalmente el **router (gateway)**.

Capa de enlace de datos – Capa 2 del modelo OSI

•Uso de direcciones MAC locales

Aunque el destino final esté lejos, la trama se arma usando:

- MAC de origen (tu equipo)
- MAC de destino (**la del router**, no la del host final)

•Encapsulación por cada salto

Cada vez que los datos pasan por un router:

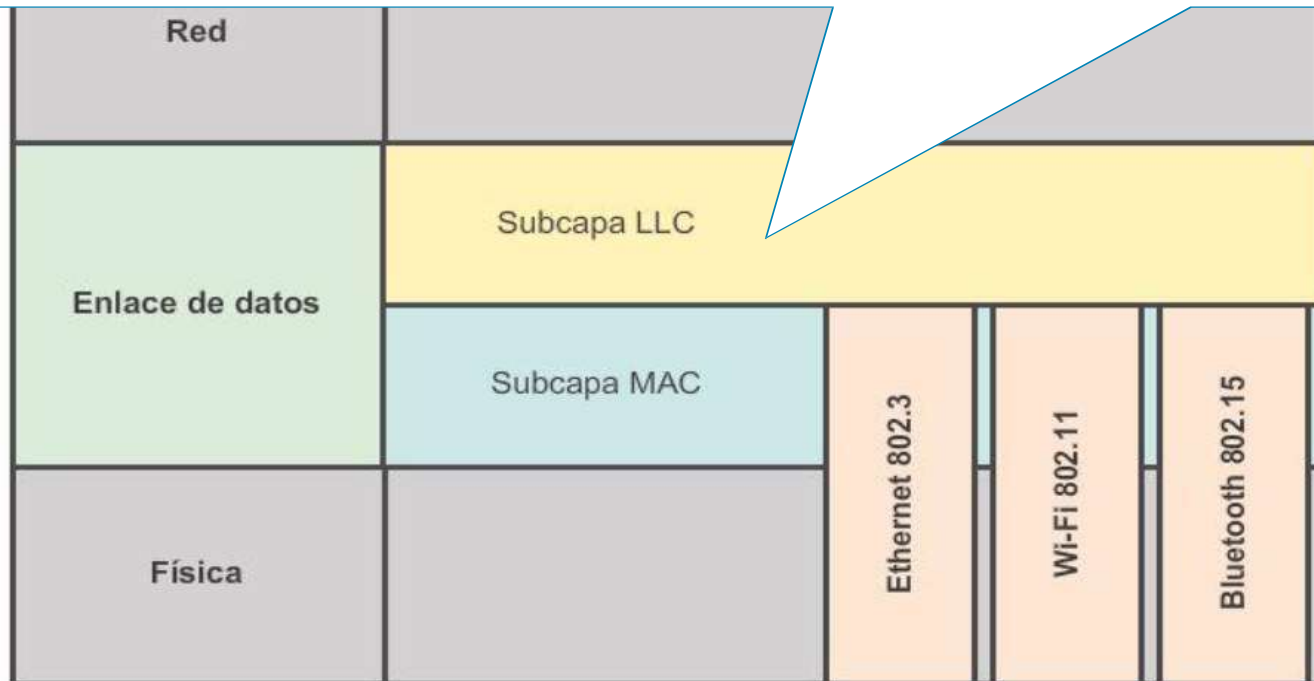
- Se elimina la trama anterior
- Se crea una nueva trama con nuevas direcciones MAC
- Pero el paquete IP (capa de red) sigue igual

•Control de errores y acceso al medio en cada tramo

En cada enlace físico (cable, Wi-Fi, etc.), la capa de enlace verifica que los datos lleguen correctamente antes de seguir avanzando.

Capa de Enlace de Datos

La subcapa LLC maneja el control de errores, control del flujo, entramado, control de diálogo y del direccionamiento de la MAC. El protocolo LLC más generalizado es IEEE 802.2, que incluye variantes no orientadas a conexión y orientadas a conexión.



Subcapa – Control de acceso al medio

La subcapa de **control de acceso al medio**
(conocido por las siglas **MAC**, del inglés: *Media Access Control*)

es el conjunto de mecanismos y protocolos de comunicaciones a través de los cuales varios "interlocutores" (dispositivos en una red, como computadoras, teléfonos móviles, etcétera)

se ponen de acuerdo para compartir un medio de transmisión común

(por lo general, un cable eléctrico o fibra óptica, o en comunicaciones inalámbricas el rango de frecuencias asignado a su sistema).

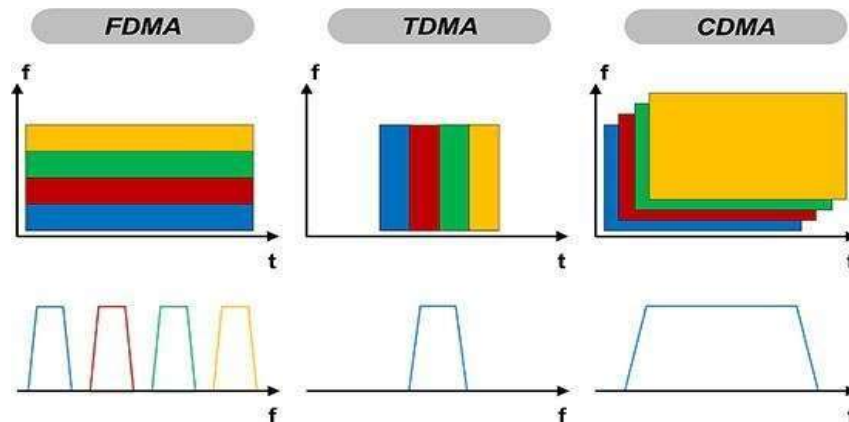
Subcapa – Control de acceso al medio

Redes de difusión: comparten un canal de comunicación entre varios dispositivos

¿cómo asignar el canal entre varios usuarios en un entorno de difusión?

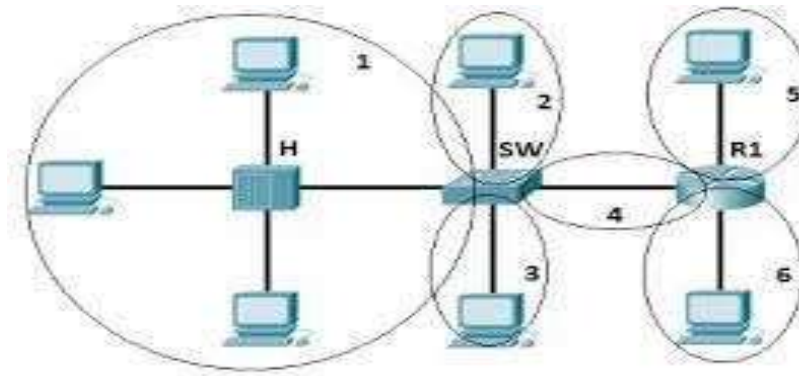
Formas de asignar el canal:

- Dinámica o por contienda
- Estática: mediante FDMA, TDMA o CDMA



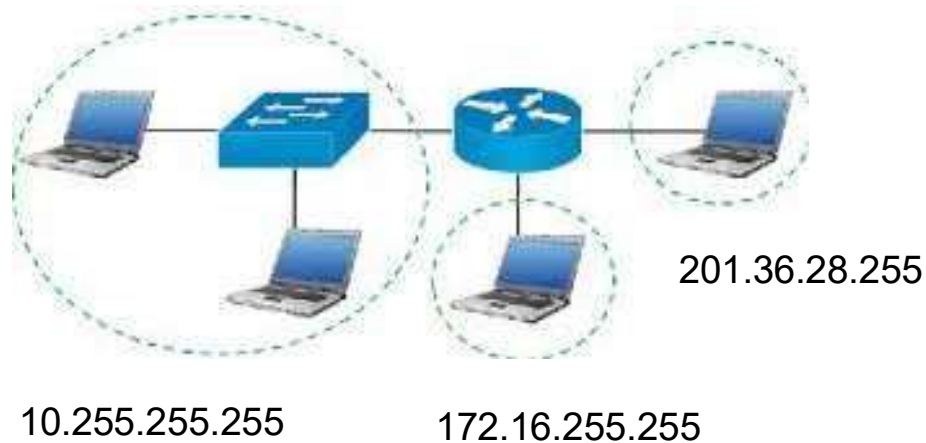
Dominios de colisión

- Es un segmento físico de una red donde las tramas pueden colisionar
- Los repetidores y hubs extienden el dominio de colisión
- Los switches dividen dominios de colisión



Dominios de broadcast

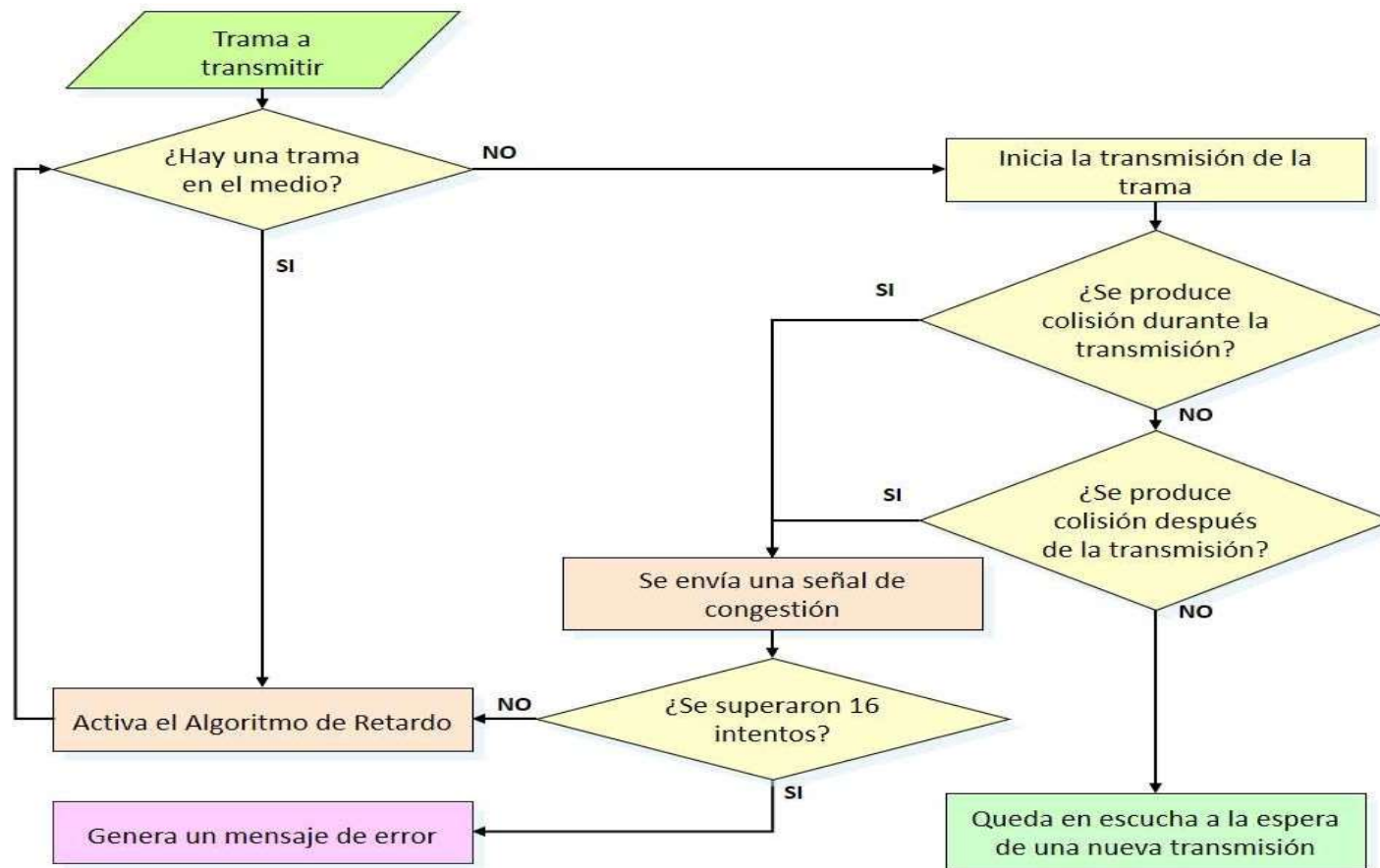
- Es un área lógica de una red en donde los dispositivos pueden comunicarse directamente entre sí, sin necesidad de un router
- Los routers dividen dominios de broadcast



CSMA/CD

- Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection
- Utilizado en la LAN Ethernet clásica
- La estación escucha el canal, si no hay transmitiendo nadie, transmite la trama
- Si dos estaciones transmiten simultáneamente, se produce una colisión. Cuando las estaciones detectan la colisión, dejan de transmitir, esperan un tiempo aleatorio y vuelven a escuchar el canal para ver si está libre

Armamos un diagrama de flujo del Funcionamiento de CSMA/CD



CSMA/CA

*Carrier sense multiple access
with collision avoidance*

¿Qué es CSMA/CA?

El nombre completo de **CSMA/CA** es ***Carrier sense multiple access with collision avoidance*** (acceso múltiple con sentido de la portadora y evitación de colisiones),
que se utiliza principalmente para la comunicación de **redes LAN** inalámbricas y se basa en el protocolo **IEEE 802.11**.

CSMA/CA - ¿Qué significa?

- **Carrier Sense (CS):** antes de transmitir, el dispositivo "escucha" el canal para ver si está libre.
- **Multiple Access (MA):** múltiples dispositivos comparten el mismo medio de transmisión.
- **Collision Avoidance (CA):** en lugar de simplemente transmitir si el canal está libre (como en CSMA/CD de Ethernet cableado), se toman medidas adicionales para **evitar colisiones**.

CSMA/CA - ¿Como funciona?

- 1.- **Escuchar el canal:** el dispositivo primero verifica si el canal está libre.
- 2.- **Esperar un tiempo aleatorio (backoff):** incluso si el canal está libre, espera un tiempo aleatorio antes de transmitir. Esto ayuda a evitar que varios dispositivos transmitan al mismo tiempo tras detectar el canal libre.
- 3.- **Enviar datos:** si el canal sigue libre durante ese tiempo, el dispositivo transmite los datos.
- 4.- **ACK (acknowledgement):** el receptor envía una confirmación de que recibió los datos. Si no la recibe, el emisor asume que hubo una colisión o pérdida y lo intenta de nuevo.

CSMA/CA - ¿Qué significa?

RTS (Request to Send)

- ✓ Es un **mensaje de solicitud** que un dispositivo envía antes de transmitir datos.
- ✓ Su objetivo es **reservar el canal** y evitar colisiones, especialmente con nodos ocultos (dispositivos que no pueden “verse” entre sí).
- ✓ Si el canal está libre, el receptor responde con un **CTS**.

CTS (Clear to Send)

- ✓ Es la **respuesta al RTS**.
- ✓ El receptor responde con un CTS para decir: “Sí, el canal está libre, podés enviar los datos”.
- ✓ Esto **avisa a otros dispositivos** que no deben usar el canal durante ese tiempo.

CSMA/CA - ¿Qué significa?

Waiting Time

- ✓ Es el **tiempo que un dispositivo espera** antes de intentar transmitir.
- ✓ Puede deberse a que el canal está ocupado o por haber perdido una transmisión anterior.
- ✓ Forma parte de la lógica para evitar que todos intenten transmitir al mismo tiempo.

Random Time (Backoff Time)

- ✓ Es un tiempo **aleatorio** que el dispositivo espera **incluso cuando el canal está libre**.
- ✓ Ayuda a minimizar el riesgo de que varios dispositivos transmitan a la vez si todos detectan el canal libre.
- ✓ Se calcula con un algoritmo llamado **Binary Exponential Backoff**, que aumenta el rango del tiempo aleatorio si hay colisiones repetidas.

CSMA/CA - ¿Qué significa?

NAV (Network Allocation Vector)

- ✓ Es como un **reloj virtual** que cada dispositivo mantiene.
- ✓ Indica **cuánto tiempo** se espera que el canal esté ocupado por otra comunicación.
- ✓ Cuando un dispositivo ve un RTS o CTS, **actualiza su NAV** para saber cuánto tiempo debe esperar antes de intentar transmitir.

CSMA/CA - ¿Cómo funciona?

1.  Dispositivo quiere enviar → escucha el canal (Carrier Sense).
2.  Si quiere más control, envía **RTS**.
3.  Si el receptor acepta, responde con **CTS**.
4.  Todos los demás dispositivos que ven el CTS actualizan su **NAV** → saben que no deben transmitir.
5.  El emisor espera un **Random Time (backoff)**.
6.  Transmite los datos → espera **ACK** del receptor.
7.  Si no llega el ACK, se repite el proceso.

CSMA/CA

Suponemos el siguiente escenario
¿Cómo funciona?



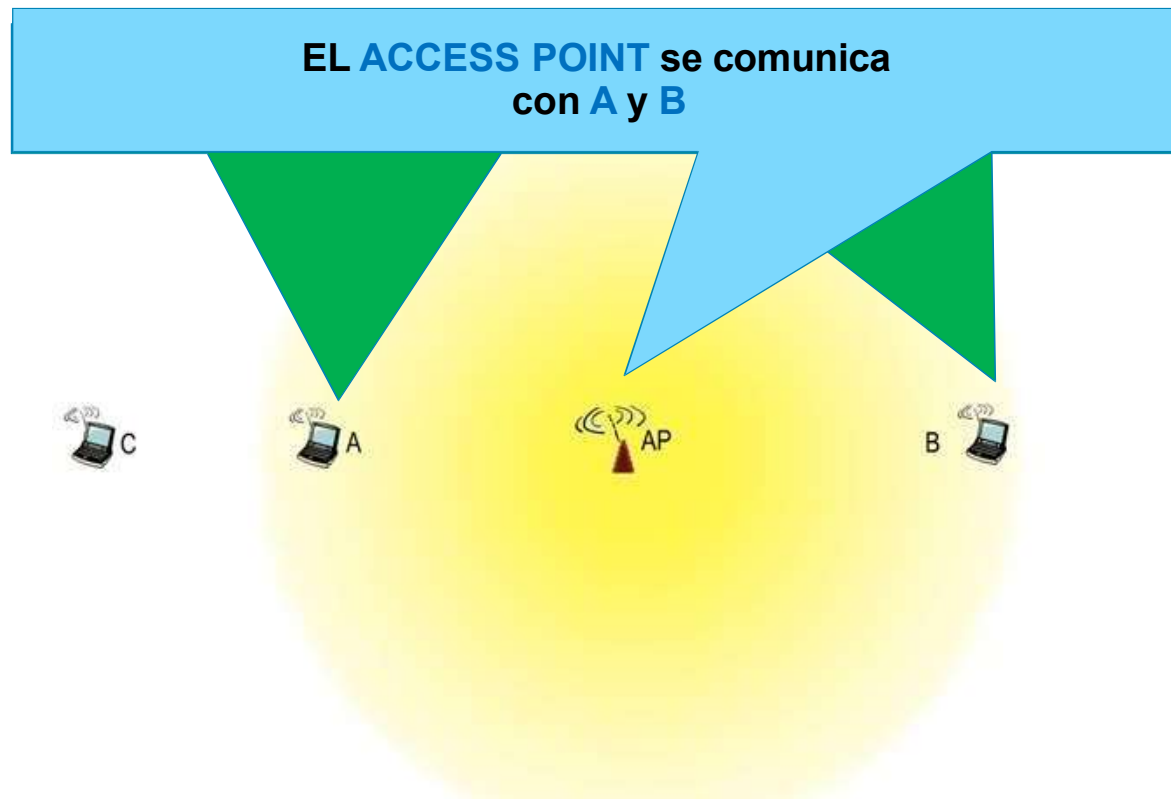
CSMA/CA

Suponemos el siguiente escenario



CSMA/CA

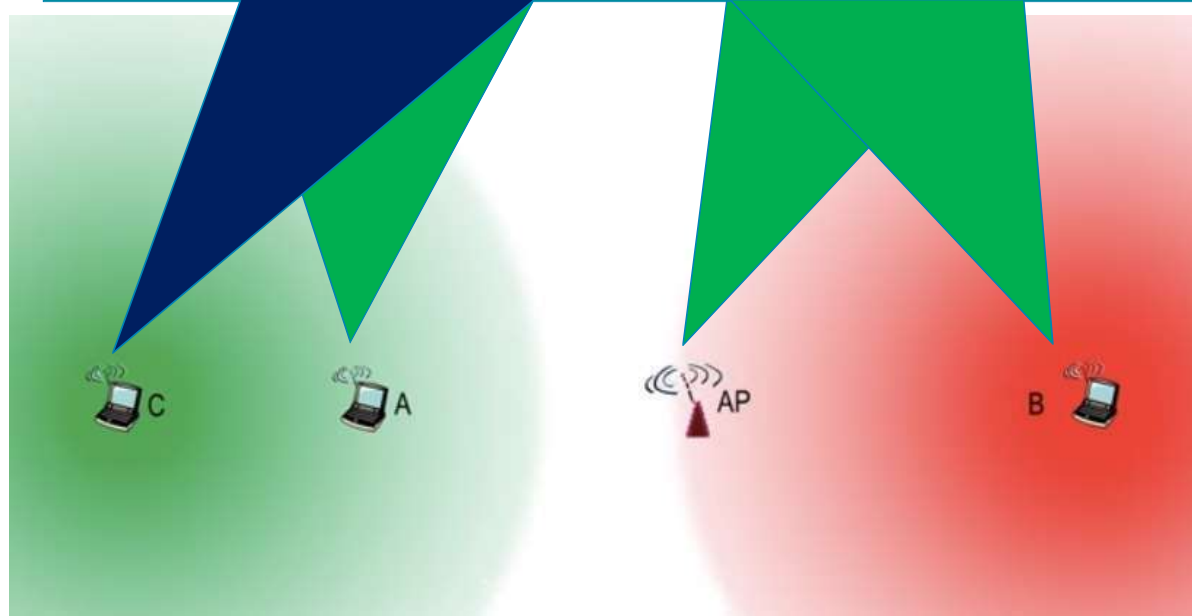
Suponemos el siguiente escenario



CSMA/CA

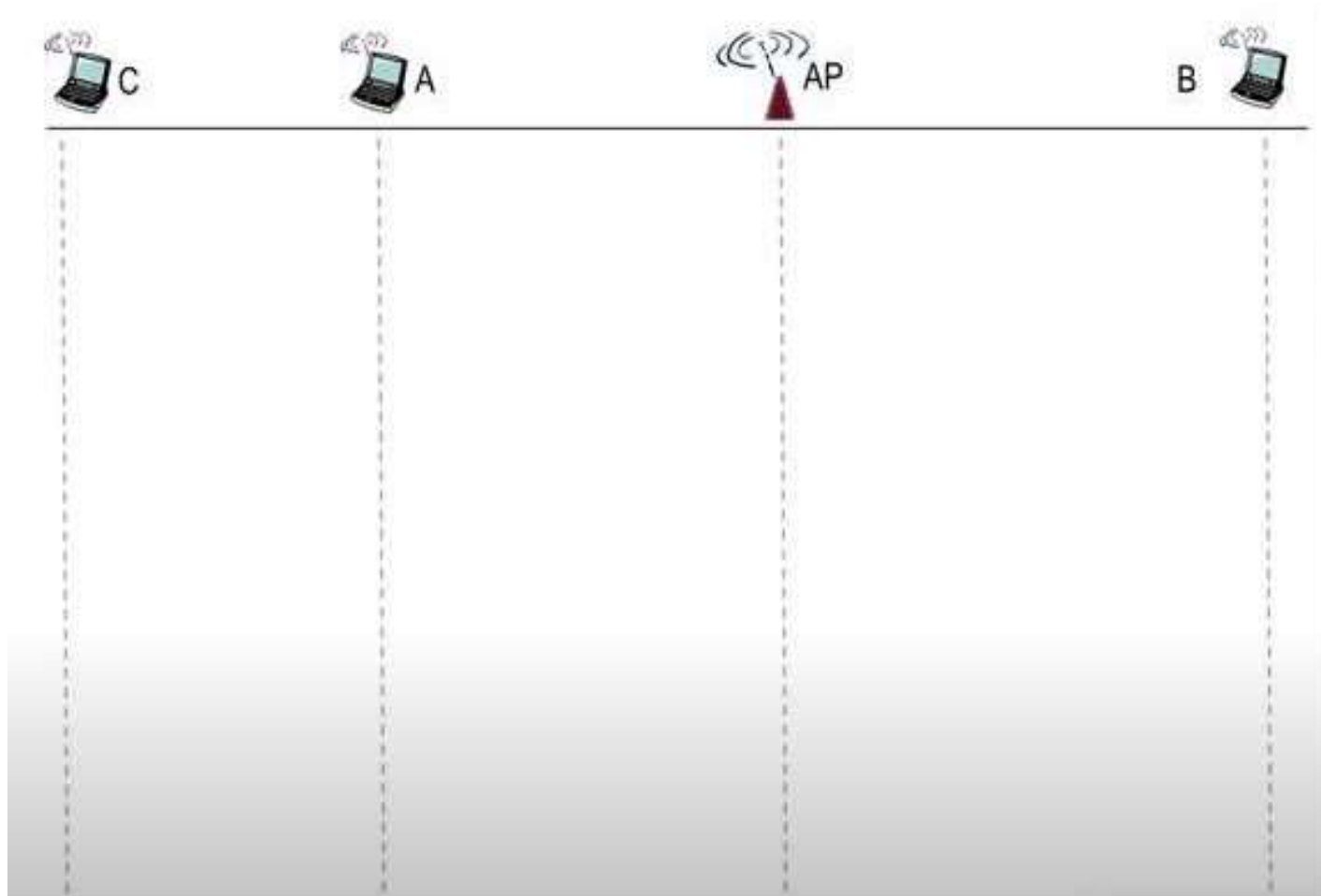
Suponemos el siguiente escenario

La estación de trabajo C se comunica
con A y B y con el ACCESS POINT



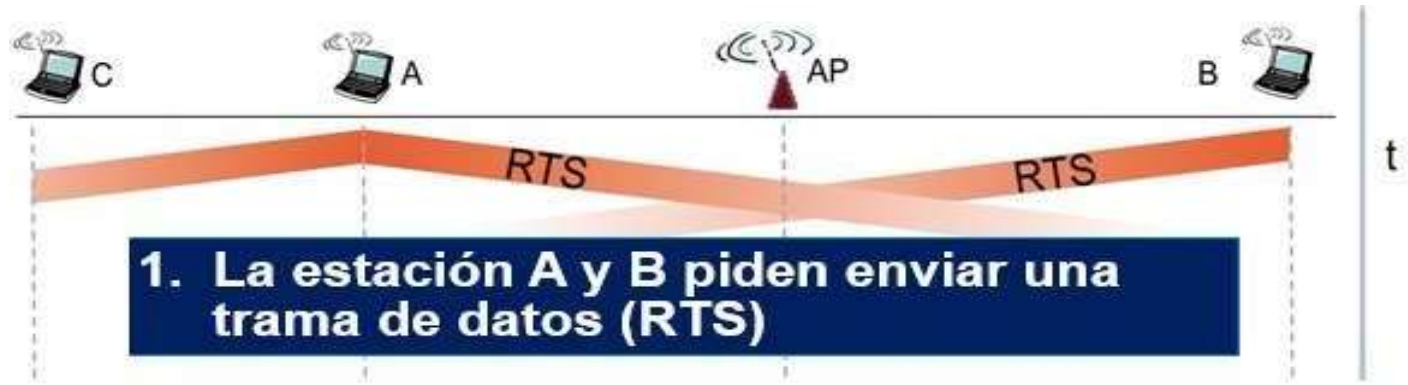
CSMA/CA

Preparamos un esquema de tiempo



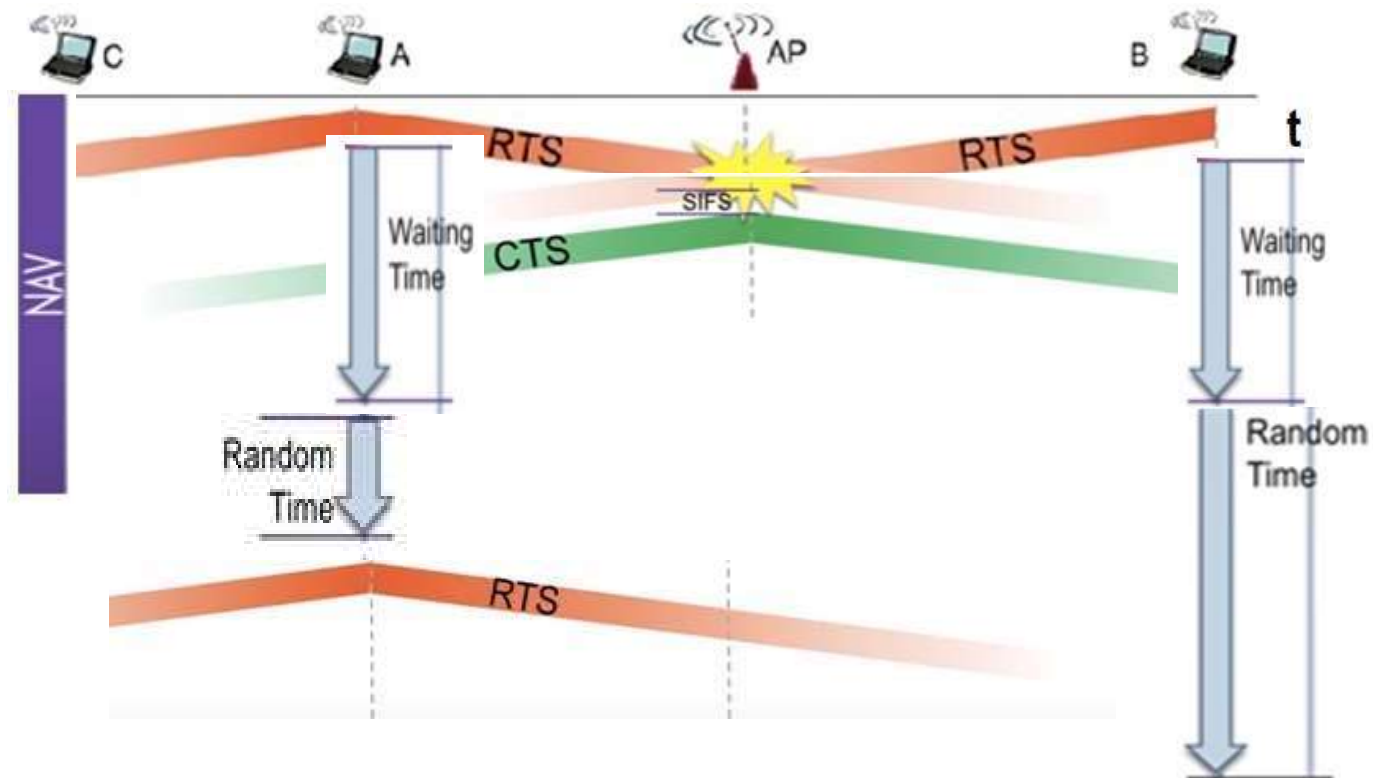
CSMA/CA

Preparamos un esquema de tiempo



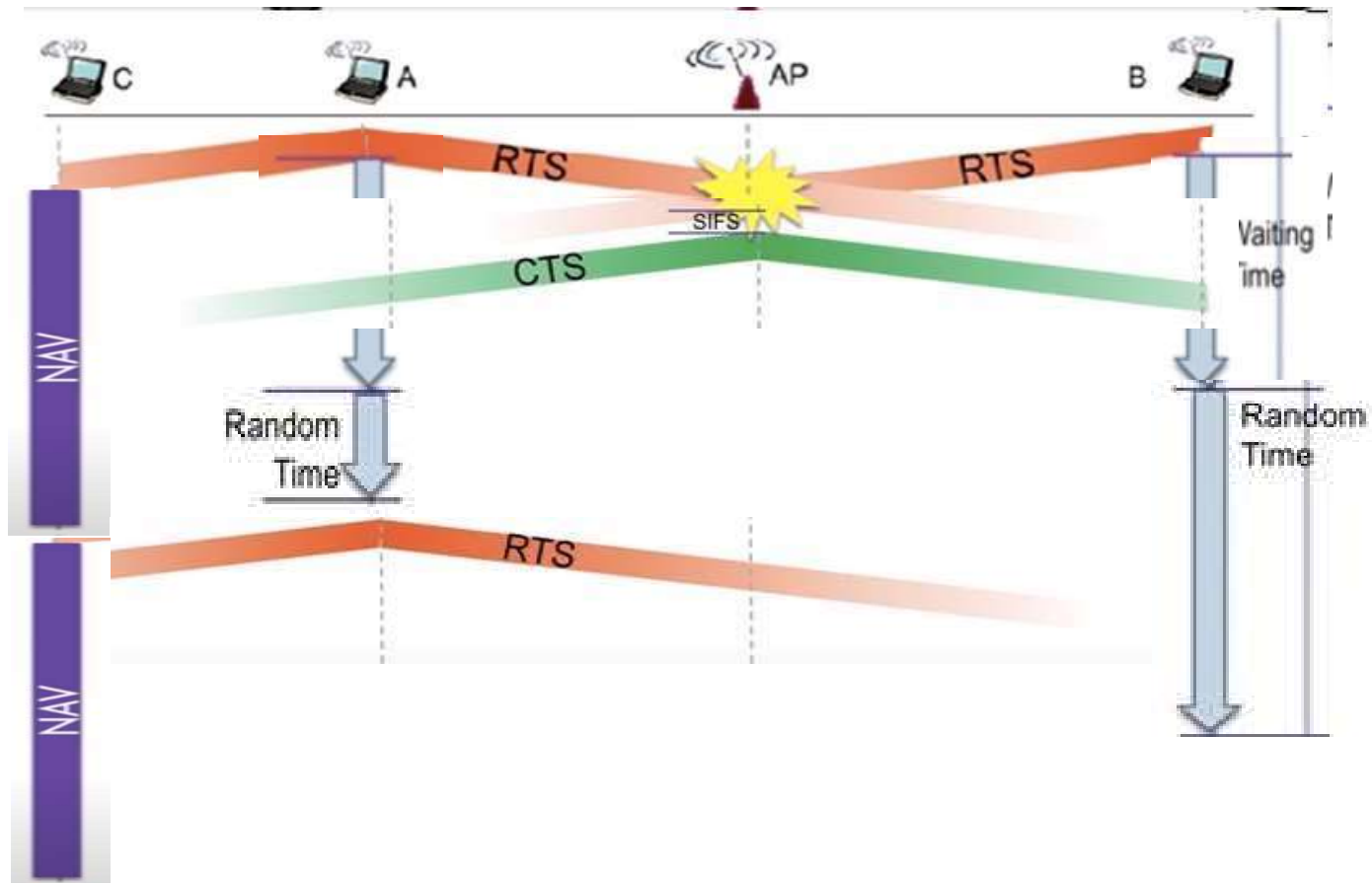
CSMA/CA

Preparamos un esquema de tiempo



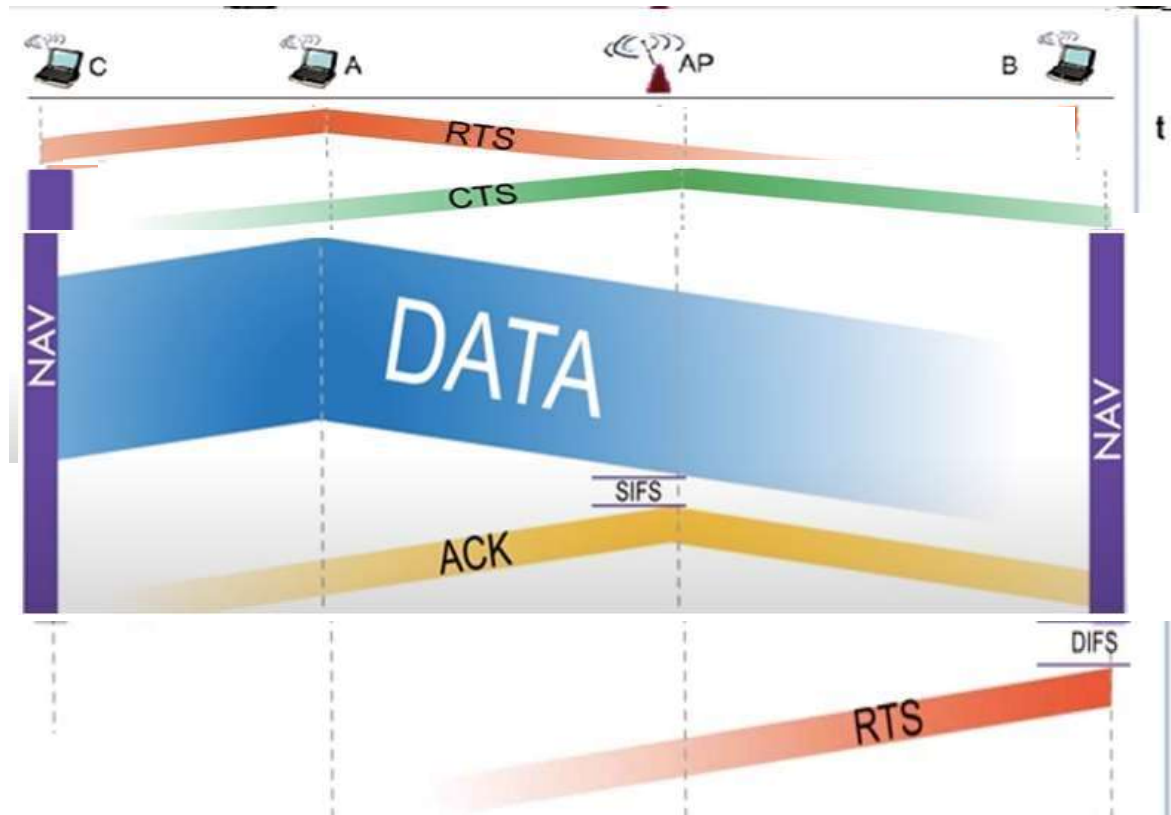
CSMA/CA

Preparamos un esquema de tiempo

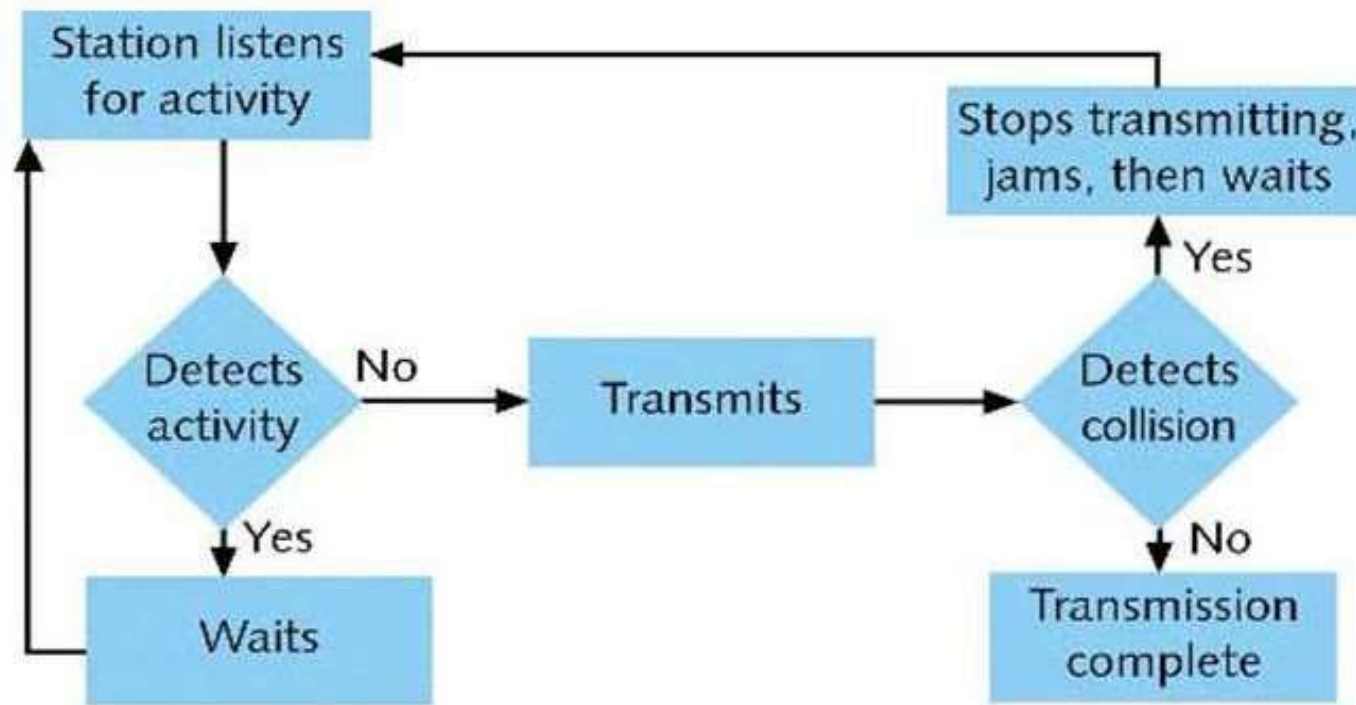


CSMA/CA

Preparamos un esquema de tiempo



Armamos un diagrama de flujo del Funcionamiento de CSMA/CD



CSMA/CA

Comunicación entre subcapas

- Cada equipo **anuncia su “intención”** de transmitir para evitar las colisiones de las tramas de datos
- **Cuando el medio está libre**, la estación espera un tiempo aleatorio adicional corto y solamente si el medio sigue libre, transmite
- La **estación origen primero envía una trama corta RTS** (request to send).

Este mensaje de control RTS contiene las direcciones MAC del equipo origen y destino

CSMA/CA

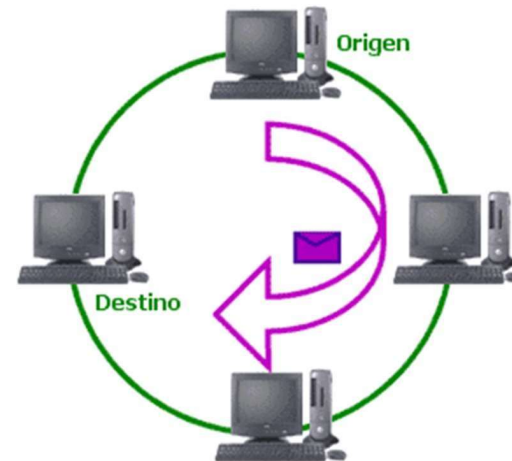
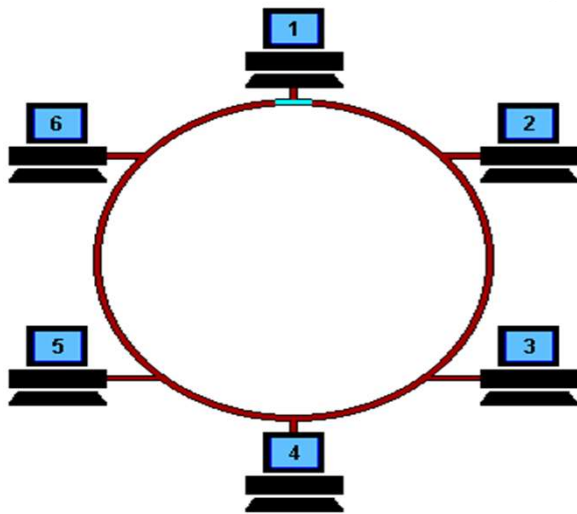
Comunicación entre subcapas

- Si la estación destino recibe este mensaje significa que está preparado para recibir una trama y devuelve una trama de respuesta CTS (clear to send) o RxBUSY (receptor ocupado)
- Si la respuesta es afirmativa el equipo origen transmite la trama en espera (DATA)
- Si el destino recibe correctamente el mensaje contesta con una trama ACK. Si no la recibe correctamente contesta con una trama NAK

Token Ring

Una red Token Ring es una topología de red de área local (LAN) donde **los dispositivos están conectados en forma de anillo y se utilizan un token para controlar el acceso a la red.**

El token, una trama de datos de 3 bytes, circula por el anillo, y solo un dispositivo puede enviar datos cuando tiene el token



Token Ring

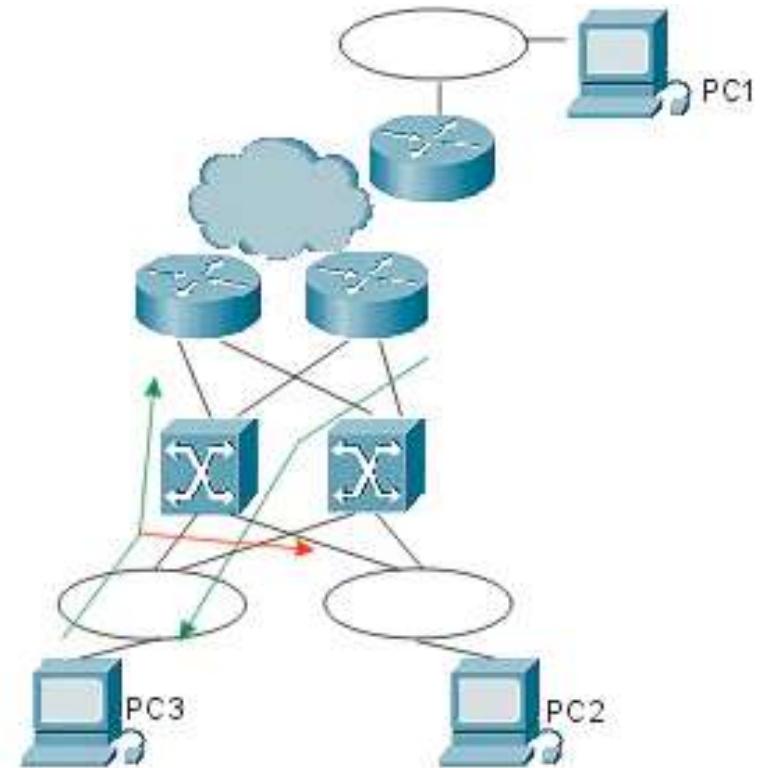
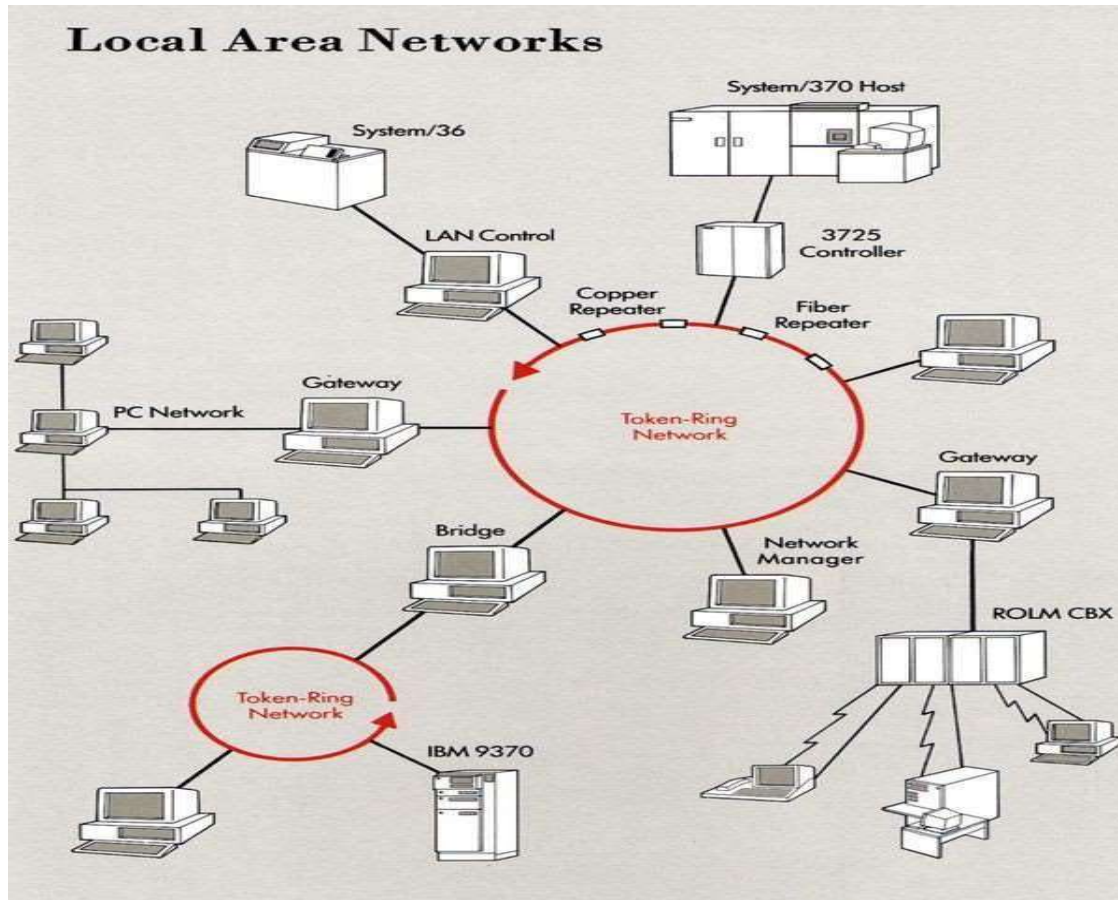
- Protocolo libre de colisiones
- Muy popular en la década de 1980 como alternativa a la Ethernet clásica.
- Se pasa un pequeño mensaje (token) de estación a estación en un orden predefinido



Token Ring Funcionamiento

- 1. Paso del Token:** El token circula continuamente por el anillo, y cada dispositivo lo recibe y lo pasa al siguiente.
- 2. Control de Acceso:** Solo un dispositivo puede enviar datos cuando posee el token.
- 3. Envío de Datos:** Cuando un dispositivo tiene datos para enviar, los anexa al token y lo pasa al siguiente dispositivo.
- 4. Recepción de Datos:** El dispositivo de destino recibe los datos y los borra del token.
- 5. Liberación del Token:** Una vez que los datos han sido recibidos, el dispositivo de destino libera el token, permitiendo que otros dispositivos puedan enviar datos.

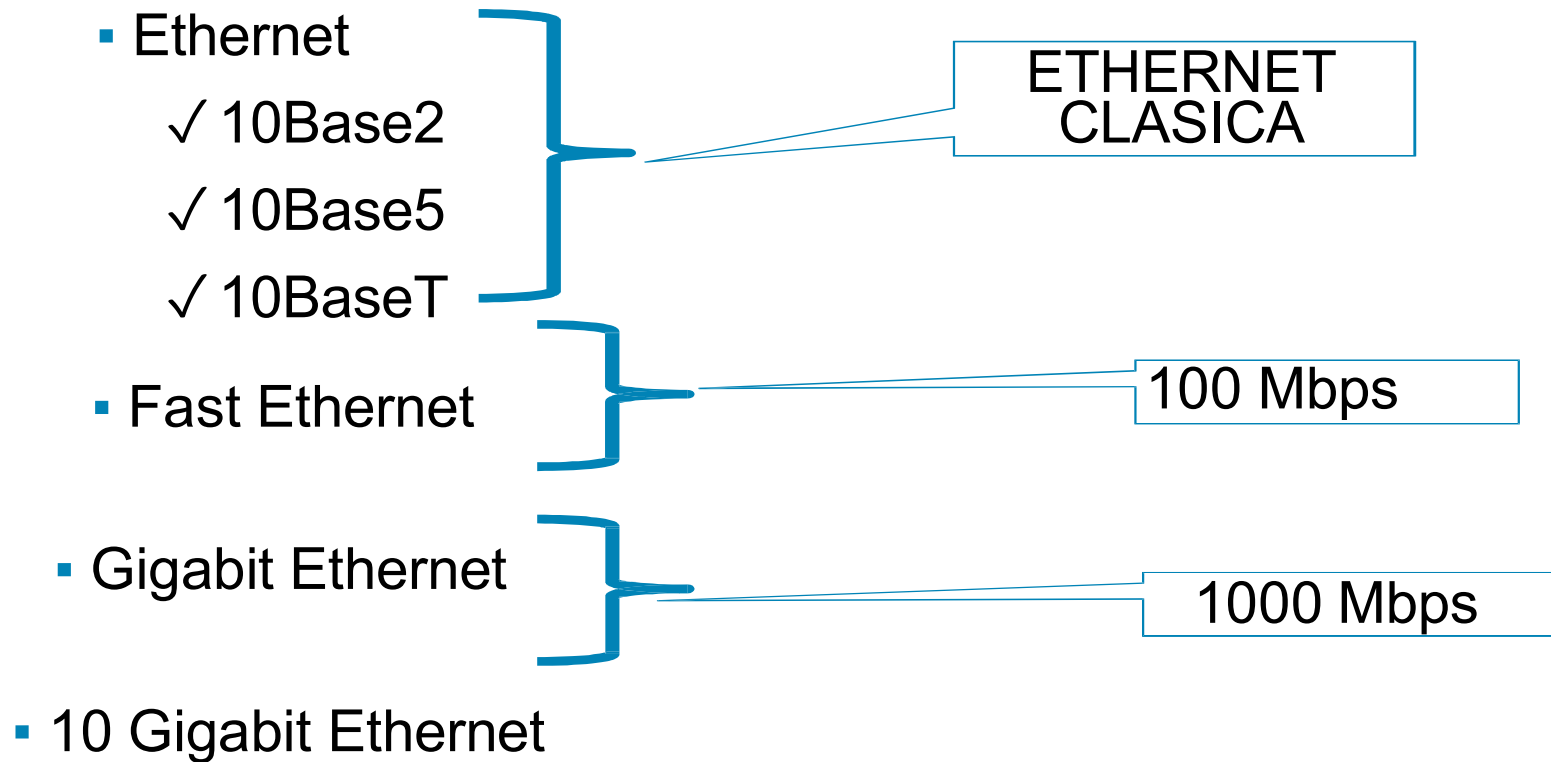
Token Ring – Integrado a otras topologías



Unidad 2

Estándares IEEE 802.3

Estándares IEEE 802.3

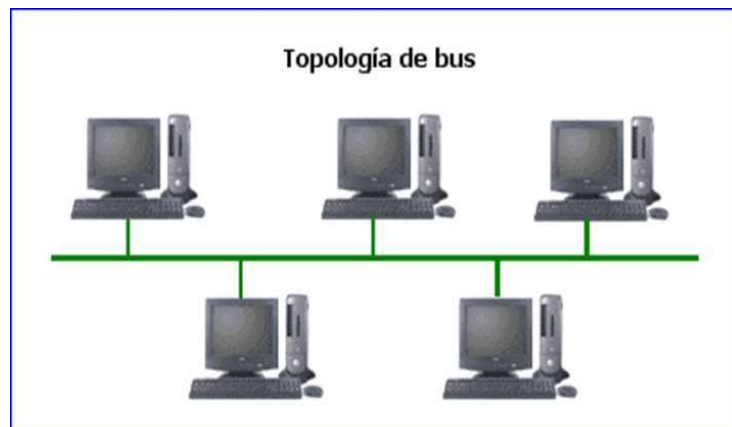


Estándares Clásica

- Surgió en 1973
- Tecnología de LAN más utilizada
- Funciona en la capa de enlace y en la capa física del modelo OSI
- Velocidades de 3 a 10 Mbps
- Utiliza CSMA/CD
- Utiliza codificación Manchester
- Tecnología de máximo esfuerzo

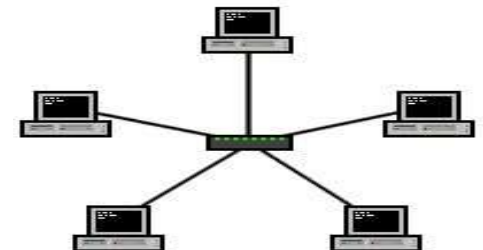
Estándares sobre coaxial

- 10Base2 □ cable coaxial fino
- 10Base5 □ cable coaxial grueso
- Inconvenientes:
 - Gran número de colisiones
 - Dificultad para conectar un nuevo dispositivo



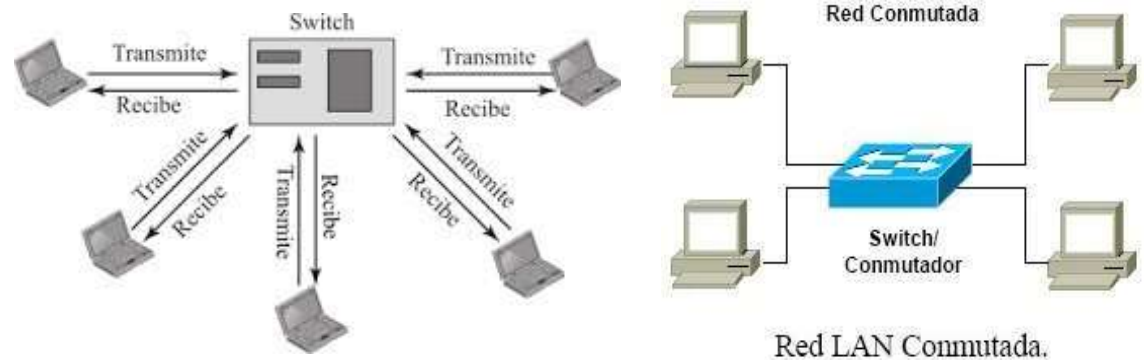
Ethernet sobre UTP

- 10BaseT □ cable de par trenzado (UTP)
- Se implementa con HUBs
- Opera en modo Half-dúplex
- El ancho de banda se “comparte” entre los dispositivos
- Utiliza CSMA/CD
- Facilidad para conectar/desconectar un dispositivo



Ethernet conmutada

- Se reemplaza el HUB por un SWITCH
- Se reduce el dominio de colisión a cada puerto del switch
- No es necesario utilizar CSMA/CD
- Full dúplex
- Utilizada actualmente



Direcciones MAC

- Dirección MAC – (Media Access Control Address)
- Son direcciones físicas, planas
- Poseen 48 bits de longitud (6 bytes)
- Se expresan en 12 dígitos hexadecimales
- Asignadas por el IEEE
- Identifican de manera única una interfaz de red

01:3A:1D:54:6B:32

Identificador único
organizacional (OUI)

Identificador
del producto

Tipos de Dirección MAC

- **Unicast:**

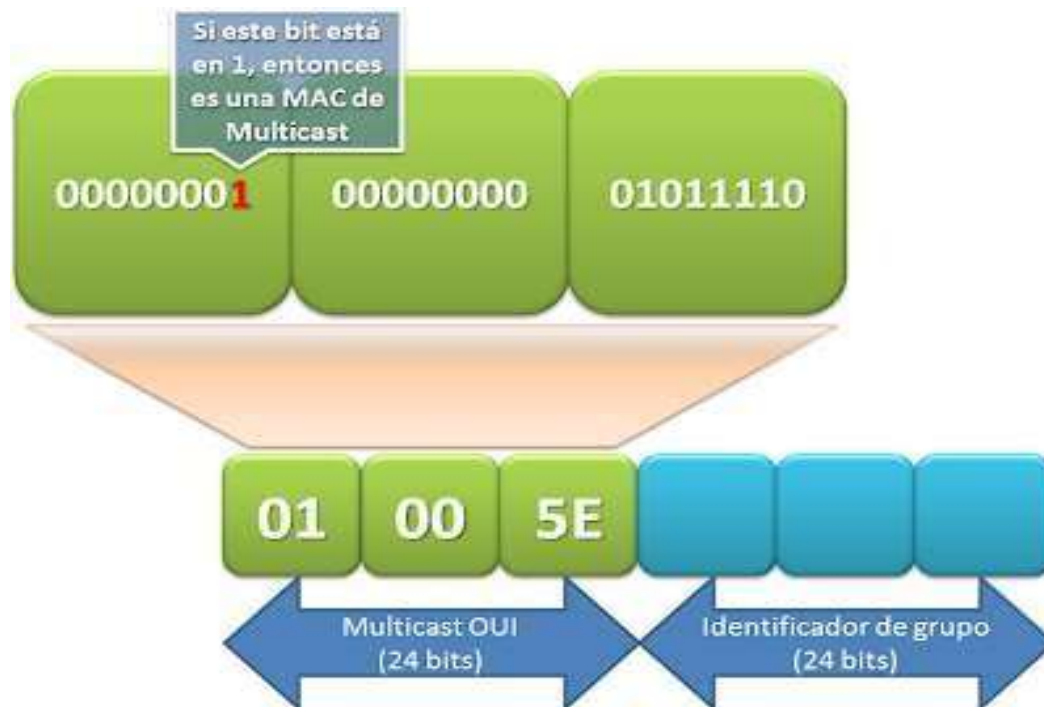
- ✓ Identifica un único dispositivo
- ✓ La MAC origen siempre es unicast
- ✓ Ejemplo: 24-F5-AA-70-7E-20

- **Broadcast o difusión:**

- ✓ Permite enviar mensajes a todos los dispositivos del segmento de red
- ✓ Los 48 bits encendidos
- ✓ Sólo puede aparecer en el campo destino de una trama
- ✓ Ejemplo: FF-FF-FF-FF-FF-FF

Tipos de Dirección MAC

- Multicast:
 - ✓ Permiten direccionar un grupo de dispositivos



Formato de Trama Ethernet

Ethernet II Bytes

8	6	6	2	46	4
Preámbulo	Dirección de destino	Dirección de origen	Tipo	Datos	Secuencia de verificación de trama

IEEE 802.3 Bytes

7	1	6	6	2	de 46 a 1500	4
Preámbulo	Delimitador de inicio de trama	Dirección de destino	Dirección de origen	Longitud	Encabezado y datos 802.2	Secuencia de verificación de trama

- Preámbulo 1010101010...
- Delimitador de inicio de trama (SoF) 10101011
- Campo tipo (> 1536) - **Indica qué protocolo de capa superior contiene** el campo de datos (por ejemplo, IPv4, ARP, IPv6).
- Campo longitud (≤ 1536) - Indica la **longitud** (en bytes) de la carga útil de datos (sin contar cabeceras).
- Tamaño mínimo de trama 64 bytes (46 bytes de datos)

Fast Ethernet

- Estándar IEEE 802.3u. Aprobada en 1995
- Opera a velocidades de 100 Mbps
- Compatible con las versiones anteriores de Ethernet
- Se mantienen todos los formatos, interfaces y reglas de procedimientos anteriores pero se reduce el tiempo de bit de 100 nseg a 10 nseg.

Codificación de señales: ??????

4B/5B + NRZI (en 100BASE-TX)

Fast Ethernet (cont.)

- Utiliza hubs y switches (no conectores BNC)
- Opera en modo half-dúplex y full-dúplex
- Autonegociación: permite que dos dispositivos negocien de forma automática la velocidad (10 o 100 Mbps) y el modo de envío (half-dúplex o full-dúplex)

NOMBRE	CABLE	SEGMENTO MÁXIMO	VENTAJA
100Base-T4	Par trenzado	100 m	Utiliza UTP categoría 3
100Base-TX	Par trenzado	100 m	Full-dúplex a 100 Mbps (UTP cat. 5)
100Base-FX	Fibra óptica	2000 m	Full-dúplex a 100 Mbps. Distancias largas

Gigabit Ethernet

- Estándar IEEE 802.3ab (cobre) 802.3z (fibra). Aprob. en 1999
- Compatible con las versiones anteriores de Ethernet
- Soporta modos half-dúplex (hub) y full-dúplex (switch)
- Soporta autonegociación entre 10, 100 y 1000 Mbps

NOMBRE	CABLE	SEGMENTO MÁXIMO	VENTAJA
1000Base-SX	Fibra óptica	550 m	Fibra Multimodo
1000Base-LX	Fibra óptica	5000 m	Fibra monomodo o multimodo
1000Base-CX	2 pares de STP	25 m	Par trenzado blindado
1000Base-T	4 pares de UTP	100 m	UTP – categoría 5

**Codificación
de señales:
?????**

10 Gigabit Ethernet

- Estándar IEEE IEEE 802.3ae, 802.3an, 802.3ak.
- Estándar de fibra (2002), cable de cobre blindado (2004) y estándar para par trenzado de cobre (2006).
- Utilizada para conectar routers, switches y servidores de gama alta, así como en las troncales de larga distancia
- Sólo opera en modo full-dúplex
- Las interfaces 10 Gigabits usan la autonegociación y cambian a la velocidad más alta soportada por ambos extremos de la línea

10 Gigabit Ethernet

- Implementado en redes LAN, MAN y WAN
- Utiliza fibra óptica multimodo para distancias cortas
- Utiliza fibra óptica monomodo para distancias largas

NOMBRE	CABLE	SEGMENTO MÁXIMO	VENTAJA
10GBase-SR	Fibra óptica	300 m	Fibra Multimodo
10GBase-LR	Fibra óptica	10 km	Fibra Monomodo
10GBase-ER	Fibra óptica	40 km	Fibra Monomodo
10GBase-T	4 pares de UTP	100 m	UTP categoría 6a

¿Dudas e inquietudes?

GRACIAS